

유기화학 기출문제 — 6. 할로젠화 알킬의 제거 반응

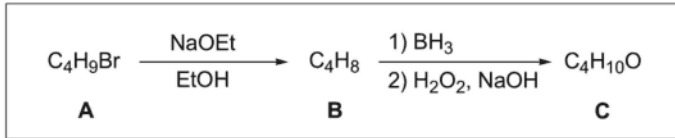
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 3문항

문항 목록

2018 A · 교재 27쪽	1	2008 · 교재 29쪽	3
2013 · 교재 28쪽	2		

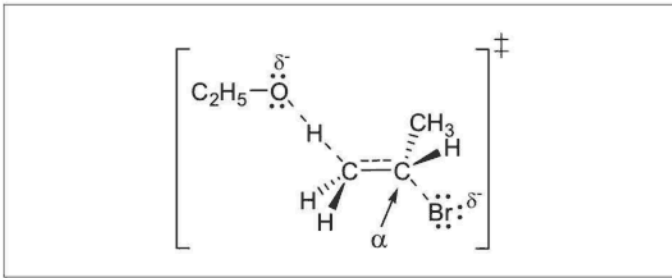
- 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
- 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

4. 다음은 반응물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**를 거쳐 라세미 혼합물인 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A와 **B**의 구조를 그리시오. [2점]

37. 그림은 $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ 과 $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 의 반응에 대한 전이 상태 구조를 나타낸 것이다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다.
- ㄴ. α 탄소의 궤도함수의 혼성화는 sp^3 에서 sp 로 변한다.
- ㄷ. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 대신 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ 를 사용하면 제거반응 생성물의 수득률이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음 각 반응에 대하여 주생성물의 IUPAC 이름과 S_N1, S_N2, E1, E2 중 어느 종류에 해당되는 지를 쓰시오. (단, 주 생성물이 2개이면 모두 쓰시오.) [4점]

반 응	IUPAC 이름	종류
$\begin{array}{l} \text{3-Chloro-2-methyl-} \\ \text{2-phenylbutane} \end{array} \xrightarrow{\text{CH}_3\text{OH}}$		
$(\text{S})\text{-2-Iodobutane} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$		